
영어체험센터 시간표 작성기

사용 설명서

접속 주소

<https://timetable-chi-ten.vercel.app>

설치할 것이 없습니다. 인터넷 브라우저에서 주소만 열면 됩니다.

차례

1 이 프로그램은 무엇인가	1
1.1 화면 용어	1
1.2 시간표 보기 화면	1
1.3 시간표 구성하기 탭	2
2 빠르게 시작하기	2
2.1 길 1 — 이미 쓰던 시간표를 그대로 올리기	2
2.2 길 2 — 처음부터 자동으로 짜기	2
2.3 길 3 — 빈 표에 손으로 채우기	3
3 입력하기	3
3.1 운영 시간	3
3.2 요일별 고정 활동	3
3.3 운영 구간 — 월·화 / 수·목·금	4
3.4 체험반·체험존	4
3.5 체험반 묶음 — 두 반을 한 장으로	4
3.6 강사	5
3.7 프로그램 배정	5
4 자동으로 시간표 만들기	6
4.1 프로그램이 지켜 주는 것	6
4.2 빨간 글씨가 나올 때	7
4.3 배치하지 못한 시수	7
5 이미 쓰던 시간표 올리기	7
5.1 양식(목록형) — 권장	7
5.2 시간표형	8
5.3 올리면 무슨 일이 일어나나	8
5.4 잘 안 읽힐 때	9
6 시간표 고치기	9
6.1 겹치는 곳 읽는 법	10
7 강사를 정하지 않은 수업과 두 분이 함께 맡는 수업	10
7.1 강사를 비워 두기	10
7.2 두 분이 함께 맡기	10
8 강사를 감추는 수업	11
9 강사 로테이션	11
9.1 규칙 정하기	12
9.2 원할 때 돌리기	12
10 내려받기와 인쇄	13
11 저장·백업·되살리기	13
11.1 백업하기	13
11.2 되살리기 · 다른 컴퓨터에서 이어 하기	14
11.3 처음부터 다시	14
12 자주 묻는 질문	14
A 부록 — 관리자용	15
A.1 쓰이는 기술	15
A.2 소스와 배포	15
A.3 개발자용 명령	15

A.4 저장 형식	15
A.5 이 설명서 고치기	15

1 이 프로그램은 무엇인가

강사·프로그램·주당 시수·못 들어가는 시간을 넣으면 **체험반별 시간표를 자동으로 짜 주는** 웹 프로그램입니다. 체험존이 같은 교시에 겹치지 않도록 잡아 주는 것이 핵심입니다.

화면은 크게 두 갈래입니다. 오른쪽 위에서 언제든지 오갈 수 있습니다.

시간표 보기 완성된 시간표만 봅니다. 앱을 열면 여기가 먼저 나옵니다. 고르고, 보고, 인쇄하거나 받는 것까지.

시간표 구성하기 만들고 고치는 모든 일을 합니다. 평소에는 들어갈 일이 없습니다.

시간표를 만드는 길은 세 가지이고, 어느 쪽으로 만들었든 그다음은 똑같습니다.

자동 배치 입력해 둔 프로그램 배정으로 프로그램이 새로 짜 줍니다.

엑셀 올리기 이미 쓰고 계신 **시간표**를 엑셀 파일 그대로 올립니다.

직접 입력 빈 표에서 칸을 하나씩 손으로 채웁니다.

입력한 내용은 **지금 쓰는 브라우저 안에만** 저장됩니다. 서버로 보내지 않습니다.

- 다른 컴퓨터나 다른 브라우저에서 열면 **아무것도 없는 상태**로 시작합니다.
- 브라우저 기록·캐시를 지우면 **입력한 내용도 함께 사라집니다**.
- 그래서 중요한 작업은 **[내보내기]**로 파일을 꼭 받아 두세요 (11절 참고). 다른 컴퓨터에서 이어서 하실 때도 이 파일을 씁니다.

1.1 화면 용어

설명서와 화면에서 쓰는 말은 다음과 같습니다.

체험반	시간표 한 장이 나오는 단위입니다. 캠프반일 수도 있고 방문하는 학급일 수도 있습니다.
체험존	같은 교시에 한 팀만 들어갈 수 있는 공간입니다. 보통 여기가 가장 먼저 막힙니다.
강사	원어민·한국인 강사입니다.
프로그램 배치	한 강사가 한 프로그램을 여러 체험반에 맡는 단위입니다.
교시	프로그램이 들어가는 칸입니다. 점심시간·쉬는시간은 교시로 세지 않습니다.
연속 2교시	붙어 있는 두 교시를 한 수업으로 쓰는 것입니다. 화면에서는 두 칸이 하나로 합쳐집니다.
고정 활동	Orientation·Closing 처럼 요일마다 자리가 정해진 활동입니다. 수업이 아니지만 칸을 차지합니다.
운영 구간	월·화에 오는 학년과 수·목·금에 오는 학년이 다를 때 나누는 요일 묶음 입니다.

1.2 시간표 보기 화면

평소에 쓰실 화면입니다. 위에서 세 가지를 고르면 아래에 시간표가 나옵니다.

1. **구분** — 체험반별 / 강사별 / 체험존별
2. **구간** — 전체 / 월·화 / 수·목·금 (구간을 나눠 두었을 때만 나옵니다)

3. **대상** — 전체 보기, 또는 특정 반·강사·존 하나만

오른쪽의 **[엑셀로 받기]**·**[인쇄 / PDF]**로 지금 보고 있는 그대로 내보낼 수 있습니다.

1.3 시간표 구성하기 탭

여섯 개 탭이 있습니다. 처음이라면 왼쪽부터 차례로 채워 나가면 됩니다.

운영 시간	운영 요일, 교시 시각, 점심시간, 요일별 고정 활동
체험반·구간	운영 구간 , 체험반 목록, 체험존 목록
강사	강사 목록, 강사별로 못 들어가는 시간
프로그램 배정	누가 · 무엇을 · 어느 반에 · 주 몇 시간 · 어느 존에서 · 강사를 표기할지
시간표 짜기	자동 배치 · 엑셀 올리기 · 고치기 · 내려받기
로테이션	강사가 돌아가며 맡는 규칙과 돌리기

이 화면 오른쪽 위에는 어디서든 쓸 수 있는 버튼이 있습니다.

- **[예시 데이터]** — 어떻게 생겼는지 보려고 넣어 둔 건본입니다. **지금 입력한 내용은 사라집니다.**
- **[내보내기]** / **[불러오기]** — 입력한 전부를 파일 하나로 저장하고 되살립니다.
- **[초기화]** — 전부 지우고 처음 상태로 돌아갑니다.

도움말

처음이라면 **[예시 데이터]**를 눌러 한 바퀴 둘러보시는 것을 권합니다. 건본에는 운영 구간·고정 활동·강사 숨김·로테이션이 모두 들어 있어 이 설명서와 함께 보기 좋습니다.

2 빠르게 시작하기

2.1 길 1 — 이미 쓰던 시간표를 그대로 올리기

가장 빠른 길입니다. 이미 엑셀로 시간표를 관리하고 계셨다면 여기서 시작하세요.

1. **운영 시간** 탭에서 운영 요일과 교시 수를 실제와 맞춥니다. 고정 활동이 있으면 여기서 함께 지정합니다.
2. **체험반·구간** 탭에서 구간을 나눕니다(월·화 / 수·목·금 같은 경우).
3. **시간표 짜기** 탭 → **[양식 받기]**로 빈 서식을 내려받습니다.
4. 엑셀에서 쓰시던 시간표를 그 서식의 열에 맞춰 채웁니다.
5. 같은 화면에서 그 파일을 올립니다. 몇 칸을 읽었는지 먼저 보여 준 다음 반영합니다.

자세한 내용은 5절에 있습니다.

2.2 길 2 — 처음부터 자동으로 짜기

1. **운영 시간** — 요일, 교시 수, 시작 시각, 점심시간, 고정 활동
2. **체험반·구간** — 운영 구간, 체험반, 체험존 만들기

3. **강사** — 강사 이름 넣고, 못 들어가는 시간 칠하기
4. **프로그램 배정** — 누가 무엇을 어느 반에 주 몇 시간
5. **시간표 짜기** → [자동으로 시간표 만들기]

2.3 길 3 — 빈 표에 손으로 채우기

시간표 짜기 탭에서 [빈 시간표에 직접 입력]을 누르면 빈 표가 나옵니다. 빈 칸의 [+]를 눌러 하나씩 채우면 됩니다. 6절과 같은 방법입니다.

3 입력하기

3.1 운영 시간

- **운영 요일** — 실제로 운영하는 요일을 모두 켵니다. 학년별로 오는 날이 달라도 여기서는 전부 켜고, 나누는 일은 3.3절의 운영 구간에서 합니다.
- **교시** — 1교시 시작 시각, 한 교시 길이, 쉬는시간 길이, 교시 수를 넣으면 표가 한 번에 만들어집니다. 기본값은 09:00 시작 · 40분 · 6교시입니다.
- **점심시간** — 몇 교시 뒤에 넣을지 고릅니다.
- **시간 구성을 적용할 요일** — 공통 또는 특정 요일을 고른 뒤 교시 시작·길이·수와 점심 위치를 따로 정합니다. 별도 설정이 없는 요일은 공통 구성을 씁니다.

점심시간·쉬는시간이 들어간 자리는 **연속 2교시로 붙일 수 없습니다**. 예를 들어 4교시 뒤에 점심이 있으면 "4-5교시 연속"은 만들 수 없습니다.

3.2 요일별 고정 활동

월·수 1교시 Orientation, 화·금 6교시 Closing 처럼 **요일마다 자리가 정해진** 활동을 넣는 곳입니다. **운영 시간** 탭 아래쪽에 있습니다. 새 데이터에는 위 네 칸이 기본으로 지정됩니다.

1. [+ Orientation] 처럼 미리 있는 이름을 누르거나 [+ 직접 추가]로 활동을 만듭니다.
2. 오른쪽 격자에서 그 활동이 들어갈 **요일 × 교시** 칸을 눌러 칠합니다. 끌어서 여러 칸을 한 번에 칠할 수 있고, 요일이나 교시 머리글을 누르면 그 줄 전체가 바뀝니다.

칠해 둔 칸은 이렇게 다뤄집니다.

- 자동 배치가 **그 칸을 아예 쓰지 않습니다**.
- **그날 등원하는 체험반과 모든 강사의** 시간표에 노란 칸으로 나타납니다(점심시간과 같은 색).
- 손으로 고칠 때도 그 자리에는 수업을 넣거나 옮길 수 없습니다.
- 총 칸 수 계산에서도 빠집니다. 6교시 5일이면 30칸이지만, 고정 활동 4칸이 있으면 26칸으로 셉니다.

도움말

점심시간은 **하루 전체에 걸치는 시간** 따라서 교시 목록에서 따로 다룹니다. 고정 활동은 **특정 요일의 특정 교시**만 막는다는 점이 다릅니다.

3.3 운영 구간 — 월·화 / 수·목·금

월·화에는 3학년이, 수·목·금에는 4학년이 오는 것처럼 **요일에 따라 오는 팀이 다를 때** 씁니다. **체험반·구간** 탭 맨 위에 있습니다.

1. **[월·화 / 수·목·금 로 나누기]**를 누르면 두 구간이 한 번에 만들어집니다. (원하는 대로 나누려면 **[+ 구간 추가]** 후 요일 단추를 켜고 끄면 됩니다.)
2. 아래 체험반 목록에서 각 반이 **어느 구간**인지 고릅니다. 여러 반을 새로 만들 때는 위쪽 어느 구간에를 먼저 골라 두면 한 번에 들어갑니다.

시간표 짜기의 자동 생성할 구간에서 월·화 또는 수·목·금을 선택합니다. **선택한 구간만 새로 짜고 다른 구간은 그대로 보존**하여 자동으로 합칩니다.
보존한 시간표의 강사·체험존 사용 시간도 피합니다. 전체를 다시 짜려면 전체 구간을 고릅니다.

보거나 내려받을 때는 **전체**로 한 장에 볼 수도 있고, 구간을 골라 그 요일만 볼 수도 있습니다. 구간을 고르면 표에서 그 요일 칸만 남고, 그 구간에 오는 반만 보입니다.

도움말

강사 시간표는 **전체**로 보시는 편이 좋습니다. 월·화에는 3학년, 수·목·금에는 4학년을 맡는 강사라면 한 장에 일주일의 다 보여야 쓸모가 있기 때문입니다.

3.4 체험반·체험존

체험반은 TEAM A~TEAM F, 1반~6반, 3-1~3-6 같은 묶음을 한 번에 만들 수 있습니다.

체험존은 자주 쓰는 존을 한 번에 추가할 수 있습니다. 체험존을 지정해 두면 **같은 존에 두 반이 동시에 들어가는 일**을 프로그램이 막아 줍니다.

3.5 체험반 묶음 — 두 반을 한 장으로

월·화에 오는 3학년 반과 수·목·금에 오는 5학년 반이 **같은 팀 자리**를 쓴다면, 두 장을 따로 인쇄하는 대신 한 장으로 묶어 볼 수 있습니다.

1. **체험반·구간** 탭의 **체험반 묶음**에서 **[+ 묶음 추가]**를 누릅니다.
2. 이름을 적고(예: TEAM C), 합칠 반을 눌러 고릅니다.
3. **시간표 보기**의 체험반 목록 맨 끝에 그 묶음이 나옵니다.

요일마다 **그날 등원하는 반의 시간표**가 들어가고, 표 위에는 구간 이름이 머리줄로 얹힙니다 (월·화 (3학년) | 수·목·금 (4학년)). 엑셀로 받아도 그대로 들어갑니다.

합본은 **보고 인쇄하기 위한 화면**입니다. 배치에는 아무 영향을 주지 않고, 합본 위에서 칸을 고칠 수도 없습니다. 고칠 때는 원래 반의 시간표에서 고치면 합본에도 그대로 반영됩니다. 고른 반들이 **같은 요일에 온다면** 그 요일은 먼저 고른 반만 나옵니다. 그럴 때는 화면이 알려 줍니다.

3.6 강사

이름은 줄바꿈이나 쉼표로 구분해 여러 명을 한 번에 붙여넣을 수 있습니다.

강사를 고르면 오른쪽에 요일 × 교시 격자가 나옵니다. **그 강사가 들어갈 수 없는 칸을 눌러 빨강게 칠하세요.** 끌어서 여러 칸을 한 번에 칠할 수 있고, 요일이나 교시 머리글을 누르면 그 줄 전체가 한 번에 바뀝니다.

도움말

출장, 타 기관 출강, 정기 회의처럼 **매주 반복되는** 일정만 여기에 칠하세요. 이번 주만 빠지는 일은 시간표를 만든 뒤 **6절** 방법으로 그 칸만 고치는 편이 낫습니다.

3.7 프로그램 배정

한 줄이 “어느 강사가 · 어떤 프로그램을 · 어느 체험반들에게 · 주 몇 시간” 말는지를 뜻합니다.

강사	이 프로그램을 맡을 강사. 비워 두면 자리는 잡되 강사 칸이 빈 채로 나옵니다 (7절)
함께 들어가는 강사	두 분이 같은 칸에서 같이 맡을 때 고릅니다 (7절)
프로그램	프로그램 이름 (예: Airport & Immigration)
체험반	이 프로그램을 받을 반들. 여러 반을 한꺼번에 고를 수 있습니다.
주당 시수	반 하나당 일주일에 몇 시간인지
연속 2교시	그중 몇 번을 붙여서 할지
체험존	이 프로그램이 쓰는 존 (없으면 비워 둡니다)
강사 표기	체크를 풀면 체험반 시간표에 강사 이름이 나오지 않습니다 (8절)
지정 요일	요일이 정해진 과목이면 그 요일 단추를 껍니다 (비우면 아무 요일이나)
구간당 1회	존 체험처럼 방문 동안 한 번만 하는 프로그램이면 껍니다 (구간을 나눠 두었을 때만 나옵니다)

같은 반에서 **같은 프로그램은 하루에 한 번만** 합니다. 홈룸 영어 4시간이면 서로 다른 네 날에 하나씩 들어갑니다.

존 체험처럼 **그 방문 동안 한 번**이어야 하는 프로그램은 구간당 1회를 켜 주세요. 켜면 월·화에 오는 반은 월요일이나 화요일 중 **하루에만** 그 프로그램을 합니다. 구간을 나누지 않은 반에서는 켜도 하루 한 번과 같습니다.

도움말

Science 1 은 월요일, Science 2 는 화요일처럼 **요일이 정해진 과목**은 지정 요일 단추를 켜 두면 그 요일에만 들어갑니다. 여러 요일을 켜면 그중 아무 날이나 씁니다.

한 강사가 여러 반에 같은 프로그램을 맡는데 하루로 몰아 두면 그 날 교시가 모자랄 수

있습니다. 그럴 때는 요일을 하나 더 켜거나 연속 2교시로 묶으세요.

도움말

프로그램마다 쓰는 존이 정해져 있다면, 이 탭 아래 **프로그램-체험존 묶음**에 Adventure → 204 식으로 한 번만 적어 두세요. 배정에서 그 프로그램 이름을 적는 순간 체험존이 저절로 채워집니다.

이미 존을 지정해 둔 배정이 있다면 **[지금 배정에서 가져오기]**로 묶음을 한 번에 만들 수 있고, 반대로 **[묶음대로 기존 배정의 체험존 맞추기]**로 모든 배정을 묶음에 맞출 수도 있습니다. 묶음에 없는 이름은 건드리지 않으니, 특정 배정만 다른 존으로 두어도 됩니다.

이 탭 아래에 **체험반별 총 시수**와 **체험존 사용률**이 있습니다. 체험반별 총 시수는 **그 반이 오는 요일에서 고정 활동을 뺀** 실제 칸 수와 견주어 보여 줍니다. 월·화만 오는 반이라면 6교시 × 2일 = 12칸에서 고정 활동을 뺀 만큼이 한도입니다.

도움말

배치가 자꾸 실패한다면 대개 **체험존이 모자란** 것입니다. 사용률 막대를 먼저 보세요.

4 자동으로 시간표 만들기

시간표 짜기 탭에서 걸리는 시간을 고르고 **[자동으로 시간표 만들기]**를 누릅니다. 계산은 전부 이 컴퓨터 안에서 일어나고, 도는 동안에도 화면은 멈추지 않습니다.

마음에 들지 않으면 **[다른 안으로 다시 배치]**를 눌러 다른 답을 받을 수 있습니다.

자동 배치는 **지금 있는 시간표를 지우고 새로 짭니다**. 누르면 확인 창이 한 번 뜹니다. 손으로 고쳐 둔 내용이 있다면 먼저 **[내보내기]**로 받아 두세요.

4.1 프로그램이 지켜 주는 것

항상 지켜지는 것

- 한 체험반은 한 교시에 한 프로그램만 합니다.
- 연속 2교시는 실제로 붙어 있는 두 교시에만 들어갑니다(점심·쉬는시간을 넘지 않습니다).
- **고정 활동** 칸에는 아무것도 넣지 않습니다.
- 각 체험반은 **자기 운영 구간의 요일**에만 들어갑니다.

0이 되도록 돌아가는 것

- 한 강사가 같은 교시에 두 반에 들어가지 않습니다.
- 강사가 못 들어간다고 칠해 둔 시간에는 넣지 않습니다.
- 같은 반의 같은 프로그램은 **하루에 한 번만** 합니다(연속 2교시는 한 번으로 셉니다). 구간당 1회를 켜 프로그램은 한 구간에 한 번만 들어갑니다.
- 지정 요일을 켜 프로그램은 그 요일에만 들어갑니다.

- 같은 체험존을 같은 교시에 두 반이 쓰지 않습니다.

4.2 빨간 글씨가 나올 때

배치 버튼 아래 빨간 상자는 **자동 배치를 하려면 먼저 고쳐야 하는 것들**입니다. 엑셀 올리거나 직접 입력에는 상관없습니다. 혼한 것들:

나오는 말	이렇게 하세요
쓸 수 있는 칸을 넘습니다	시수를 줄이거나, 구간의 요일·교시를 늘리거나, 고정 활동을 줄입니다.
회피 시간을 뺀 칸보다 많습니다	그 강사의 못 들어가는 시간을 줄이거나 시수를 나눕니다.
존에 주당 칸이 몰려 있습니다	존을 늘리거나, 일부 프로그램의 존 지정을 뺍니다.
하루 1회 규칙 때문에	연속 2교시 횡수를 늘리거나 시수를 줄입니다. 구간 당 1회를 켜 두었다면 그것을 끄세요.
그 요일에 오지 않습니다	지정 요일이 그 반의 등원일이 아닙니다. 요일을 바꾸거나 구간을 확인하세요.

4.3 배치하지 못한 시수

시간 안에 전부 넣지 못하면 **겹치는 곳 없는 시간표 + 못 넣은 목록**을 돌려줍니다. 목록에는 “강사 회피 시간 7칸 / 강사가 다른 반 수업 중 5칸”처럼 **왜 막혔는지**가 함께 적힙니다.

남은 것은 **[시간표 수정]**을 켜고 빈 칸의 **[+]**로 직접 밀어 넣으시면 됩니다.

5 이미 쓰던 시간표 올리기

시간표 짜기 탭의 “엑셀로 이미 짜인 시간표 올리기”에서 .xlsx 또는 .csv 파일을 올립니다.

5.1 양식(목록형) — 권장

[양식 받기]를 누르면 지금 입력값이 예시로 채워진 빈 서식이 내려옵니다. 한 줄이 한 칸입니다.

열	필수	설명
체험반	필수	없는 이름이면 새로 만듭니다.
요일	필수	월, 월요일, Mon 모두 알아봅니다.
교시	필수	3교시, 3, 10:40 모두 알아봅니다.
프로그램		프로그램 이름
강사		없는 이름이면 새로 만듭니다. 비워 두면 "미지정"입니다.
체험존		없는 이름이면 새로 만듭니다.
연속		연속 2교시면 두 줄 로 적고 두 줄 모두에 블록이라고 씁니다.
강사표기		숨김이라고 쓰면 체험반 시간표에 강사가 나오지 않습니다 (8절).

예를 들어 A반이 월요일 1-2교시에 연속으로 Airport & Immigration을 한다면 이렇게 두 줄입니다.

체험반	요일	교시	프로그램	강사	연속
A반	월	1교시	Airport & Immigration	Emma Clark	블록
A반	월	2교시	Airport & Immigration	Emma Clark	블록

5.2 시간표형

이 프로그램이 내보낸 **체험반별 시트** 모양 그대로도 읽습니다. 시트 이름이 체험반 이름이 되고, 세로로 합쳐진 칸은 연속 2교시로 되살아납니다.

즉 **내려받기** → **엑셀에서 손보기** → **다시 올리기**가 그대로 왕복합니다. 엑셀이 손에 익으신 분은 이 방법이 편할 수 있습니다.

격자에는 "강사를 감춘 수업"이라는 표시가 남지 않습니다. 그런 수업이 있으면 **목록형**으로 주고받으셔야 강사가 보존됩니다.

5.3 올리면 무슨 일이 일어나나

파일을 고르면 바로 반영하지 않고 **먼저 보여 줍니다**. 몇 칸을 읽었는지, 무엇이 새로 생기는지, 문제가 있으면 어떤 문제인지 확인한 뒤 고르세요.

- **[지금 시간표를 이걸로 바꾸기]** — 기존 것을 지우고 올린 것만 남깁니다.
- **[기존 시간표에 합치기]** — 둘을 합칩니다. 같은 반의 같은 자리는 **올린 쪽**이 이깁니다.

체험반·강사·체험존은 이름이 처음 나오면 자동으로 만들어 줍니다. 하지만 **요일과 교시**는 자동으로 늘리지 않습니다. 파일에 토요일이 있는데 **운영 시간**에서 토요일을 켜 두지 않았다면 그 줄들은 건너뛰고, 몇 줄을 건너뛰었는지 알려 줍니다. **올리기 전에 요일과 교시 수를 먼저 맞춰 주세요.**

고정 활동 자리에 있던 칸은 수업이 아니므로 자동으로 넘깁니다(몇 칸을 넘겼는지 알려 줍니다).

5.4 잘 안 읽힐 때

1. **열 이름을 확인하세요.** 첫 줄에 체험반 요일 교시가 있어야 목록형으로 알아봅니다. **[양식 받기]**로 받은 파일의 첫 줄을 그대로 쓰시는 것이 가장 확실합니다.
2. **요일·교시를 확인하세요.** **운영 시간**에 없는 요일·교시는 건너뛴니다.
3. **엑셀이 아주 오래된 형식(.xls)이면** 엑셀에서 .xlsx나 .csv로 다시 저장해 주세요.
4. **브라우저가 너무 오래되었으면** 엑셀 압축을 풀지 못한다는 말이 나옵니다. 크롬·엣지 최신 판에서 열거나, .csv로 저장해 올리세요.

6 시간표 고치기

시간표 짜기 탭에서 **[시간표 수정]**을 누르면 그 자리에서 바로 고칠 수 있습니다. 다시 누르면 편집이 끝납니다.

칸을 끌어다 놓기	다른 자리로 옮깁니다. 이미 찬 자리에 놓으면 두 칸이 서로 자리를 바꿉니다.
칸을 누르기	아래에 편집 상자가 열립니다. 프로그램·강사·체험존·요일·교시·길이·강사 표기를 고치고, 삭제도 여기서 합니다.
빈 칸의 [+]	새 칸을 만듭니다. 체험반별 화면이면 그 반이, 강사별 화면이면 그 강사가 맡기로 한 반과 프로그램·체험존까지 미리 채워집니다.

고치는 즉시 반영됩니다. 따로 저장 버튼은 없습니다.

도움말

원어민 선생님이 자기 시간표를 먼저 짜는 경우에 쓰는 방법입니다. **[시간표 수정]**을 켜고 **[강사별]**로 바꾼 뒤, 그 강사의 표에서 빈 칸의 **[+]**를 누르세요. **프로그램 배정**에 적어 둔 내용을 보고 **그 시간에 비어 있는 담당 반**을 골라 프로그램과 체험존까지 채워 줍니다. 반을 바꾸려면 편집 상자의 체험반에서 고르면 됩니다.

이렇게 만든 칸은 **체험반별 시간표에도 그대로 나타납니다.** 시간표는 한 별이라, 어느 화면에서 고치든 나머지 화면이 따라옵니다.

노란 칸(고정 활동)은 옮기거나 지울 수 없습니다. 고치시려면 **운영 시간** 탭의 고정 활동에서 바꾸세요.

그 반이 오지 않는 요일로는 옮길 수 없습니다. 옮기려면 **체험반·구간**에서 구간을 먼저 바꾸세요.

6.1 겹치는 곳 읽는 법

손으로 고치다 보면 잠깐 겹치는 일이 생깁니다. 프로그램은 이것을 **막지 않습니다**. 대신 겹친 칸을 표에서 빨강게 칠하고, 위쪽에 목록으로 모아 보여 줍니다.

체험반 겹침	한 반이 같은 교시에 두 가지를 합니다.
강사 겹침	한 강사가 같은 교시에 두 반에 들어갑니다.
체험존 겹침	한 존에 같은 교시에 두 반이 들어갑니다.
강사 회피 시간	못 들어간다고 칠해 둔 시간에 수업이 잡혀 있습니다.
고정 활동 자리	Orientation·Closing 칸에 수업이 들어가 있습니다.
같은 프로그램 중복	한 반이 같은 프로그램을 같은 날 두 번 합니다 (구간당 1회를 켜 프로그램이면 한 구간에 두 번).
운영 구간 밖	그 반이 오지 않는 요일에 수업이 잡혀 있습니다.
자리 오류	운영 범위를 벗어났거나, 점심을 넘어 연속 2교시가 걸쳐 있습니다.

도움말

목록의 항목을 누르면 그 칸이 바로 편집 상태가 됩니다. 칸이 겹쳐서 표에 보이지 않을 때도 이 방법으로 찾아 고칠 수 있습니다.

7 강사를 정하지 않은 수업과 두 분이 함께 맡는 수업

7.1 강사를 비워 두기

프로그램 배정의 강사를 --- 미지정 (나중에 채움) --- 으로 두면 자리는 잡히고 강사 칸만 빈 채로 나옵니다. 매주 담당이 바뀌는 Adventure 처럼 **먼저 시간표를 돌리고 나중에 손으로 채우는** 운영에 씁니다.

도움말

미지정 칸은 누구의 시간도 쓰지 않습니다. 그래서 같은 교시에 여러 반이 이 프로그램을 해도 **강사가 겹쳤다고 잡히지 않습니다**. 배치가 끝난 뒤 **[시간표 수정]**에서 칸을 눌러 담당을 채우면 됩니다.

7.2 두 분이 함께 맡기

한 프로그램을 두 강사가 같이 맡는다면 강사 칸 아래 **[+ 함께 들어가는 강사]**로 고릅니다. 손으로 고칠 때는 **[칸 편집]**의 함께 들어가는 강사에서 고르면 됩니다.

- 그 칸이 **묶인 강사 모두의 개인 시간표**에 같은 요일·교시로 나타납니다.
- 체험반·체험존 표에는 이름이 정하늘·박세계 처럼 나란히 적힙니다.
- 배치할 때 전원의 시간이 함께 막히므로, 그중 누구든 다른 반을 맡고 있으면 그 자리에 놓지 않습니다. 회피 시간도 전원 것을 지킵니다.

도움말

예전에는 같은 프로그램을 두 줄로 나눠 적어야 했는데, 그러면 **하루 1회** 규칙 때문에 두 분의 수업이 서로 다른 날로 흩어졌습니다. 이제는 한 줄에 묶으므로 **같은 칸에 함께**

들어갑니다.

8 강사를 감추는 수업

Adventure 처럼 **매주 담당 강사가 바뀌는** 수업이 있습니다. 체험반 시간표에 특정 강사 이름을 찍어 두면 오히려 틀린 정보가 됩니다.

이럴 때는 **강사 표기를 끄니다**. 그러면 이렇게 달라집니다.

체험반 시간표 프로그램 이름과 체험존만 나오고 **강사 이름은 나오지 않습니다**.

체험존 시간표 마찬가지로 강사 이름이 빠집니다.

강사 시간표 그대로 들어갑니다. 그 주에 말기로 한 강사의 개인 시간표에는 이 수업이 보입니다.

끄는 곳은 두 군데입니다.

- **프로그램 배정** 탭의 강사 표기 칸 — 체크를 풀면 그 배정으로 만들어지는 **모든 칸**에 적용됩니다.
- 시간표를 고칠 때 칸 편집 상자의 강사 표기 — **그 한 칸만** 바꿉니다.

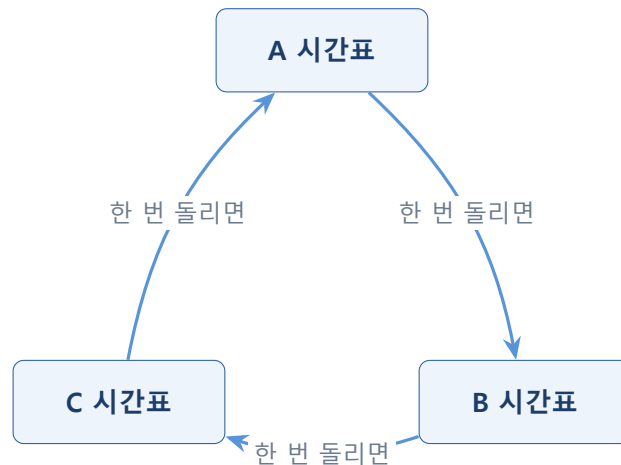
도움말

강사는 **비워 두지 말고 그대로 넣어 두세요**. 강사를 비우면 강사 시간표에도 나오지 않고, 그 시간에 강사가 비었는지 찾는지도 프로그램이 알 수 없게 됩니다. 누가 맡을지 매주 바뀌더라도, 그 주의 담당을 넣어 두고 **표기만 끄는 것**이 맞습니다. 매주 담당이 바뀌는 것을 규칙으로 돌리고 싶다면 9절의 로테이션을 쓰세요.

9 강사 로테이션

시간표(무엇을 언제 어디서)는 그대로 두고, **담당 강사만 한 칸씩 미는** 운영 방식을 위한 기능입니다.

A·B·C 를 이 순서로 묶어 두면, 한 번 돌릴 때마다
A 선생님이 **B의 시간표**를, B 선생님이 **C의 시간표**를, C 선생님이 **A의 시간표**를 맡습니다.



시간표는 자리에 그대로 있고, 강사만 화살표를 따라 옮겨 갑니다.

9.1 규칙 정하기

로테이션 탭에서 **[+ 로테이션 조 추가]**를 누르고, **같이 도는 강사를 순서대로** 넣습니다.

넣은 순서가 곧 도는 순서입니다. 위아래 화살표로 순서를 맞추세요.
아직 조에 넣지 않은 강사는 **[미배정 강사를 한 조로]**로 묶을 수 있습니다. 한 강사는 한 조에만 들어갑니다.

조는 여러 개 만들 수 있습니다. 예를 들어 존을 맡은 원어민 6명은 6명끼리 돌고, 담임 영어 강사 2명은 둘이서 도는 식으로 나눌 수 있습니다.

9.2 원할 때 돌리기

규칙만 정해 두고, **돌리는 시기는 직접 정하십니다.** 정해진 일정도, 자동으로 넘어가는 회차도 없습니다.

1. 메모에 "10월부터" 처럼 적어 둡니다(비워 두셔도 됩니다).
2. **[다음으로 돌리기]**를 누릅니다. 확인 창이 한 번 뜹니다.
3. 누른 **그 순간** 시간표의 담당 강사가 바뀌고, 아래 **돌린 기록**에 날짜와 메모가 남습니다.

충돌이 생기는 회피 시간이나 중복 배정이 있으면 적용을 막고 이유를 보여 줍니다. 잘못 눌렀으면 **[한 칸 되돌리기]**로 되돌립니다. 규칙을 바꿔도 당시 담당자로 복구됩니다. 해당 수업을 삭제·재생성하거나 담당자를 직접 수정한 경우와 이전 버전의 기록은 되돌릴 수 없습니다.

돌리면 이렇게 됩니다	누르기 전에 각 강사가 누구 자리를 맡게 될지 미리 보여 줍니다.
지금까지 N번	여태 몇 번 돌렸는지, 한 바퀴가 몇 번인지 알려 줍니다.
앞으로 N번치 미리 받기	지금부터 한 바퀴치를 강사별 시트로 한 파일에 담아 받습니다. 한 학기치를 미리 나눠 드릴 때 씁니다.

돌리기는 시간표의 **강사만** 바꿉니다. 자리·프로그램·체험존은 건드리지 않습니다.
돌린 뒤에는 **시간표 보기**에 곧바로 새 담당이 나옵니다. 따로 회차를 고를 필요가 없습니다.

10 내려받기와 인쇄

시간표는 세 가지로 볼 수 있고, 보고 있는 그대로 받을 수 있습니다.

- **체험반별** — 각 반이 무엇을 언제 하는지
- **강사별** — 강사 개인 일정표
- **체험존별** — 존을 언제 어느 반이 쓰는지 (운영에서 가장 자주 보는 화면)

시간표 보기에서는 **[엑셀로 받기]** 하나로 끝납니다 — 대상 하나만 골랐으면 그 한 장, **[전체 보기]** 상태면 전부가 시트별로 담깁니다.

시간표 짜기 탭에는 조금 더 자세한 내려받기가 있습니다.

한 장만	구분을 고르고 이름을 넣으면 그 대상만 받습니다. 일부만 입력해도 됩니다 (Emma → Emma Clark). 여러 개가 걸리면 후보를 보여 줍니다.
전체 한 파일로	고른 구분(체험반·강사·체험존)의 대상마다 시트 한 장씩 담긴 파일 하나
전체 목록 CSV	한 줄에 한 칸씩 펼친 목록. 업로드 양식과 같은 모양 이라 고쳐서 그대로 다시 올릴 수 있습니다.
인쇄 / PDF	화면 그대로 인쇄하거나 PDF로 저장합니다.

엑셀 파일에는 연속 2교시 병합, 점심시간 띠, 고정 활동, 프로그램별 색, 열 너비까지 표 모양 그대로 들어갑니다. 구간을 골라 두었다면 그 요일만 담깁니다.

도움말

강사들께 개인 시간표를 나눠 드릴 때는 **시간표 보기**에서 **강사별** · **전체 보기** · 구간 **전체**로 두고 **[엑셀로 받기]**를 누르시면 한 파일에 전원이 시트별로 담깁니다.

11 저장·백업·되살리기

다시 한 번 강조합니다. 입력한 내용은 **지금 쓰는 브라우저 안에만** 있습니다. 컴퓨터를 바꾸거나, 브라우저 기록을 지우거나, 시크릿 창으로 열면 남아 있지 않습니다.

11.1 백업하기

시간표 구성하기 화면 오른쪽 위 **[내보내기]**를 누르면 시간표설정_2026-09-10.json 같은 파일이 내려옵니다. 여기에는 운영 시간·고정 활동·운영 구간·체험반·체험존·강사·프로그램 배정·**짜 놓은 시간표·로테이션 규칙과 기록**이 전부 들어 있습니다.

도움말

학기 시작처럼 중요한 작업을 마치셨을 때, 그리고 큰 폭으로 고치기 **전에** 한 번씩 받아 두세요. 파일 이름 뒤에 _배치완료, _로테이션전처럼 붙여 두면 되돌리기 쉽습니다.

11.2 되살리기 · 다른 컴퓨터에서 이어 하기

[불러오기]로 그 파일을 고르면 그대로 되살아납니다. 다른 컴퓨터에서 이어서 작업하실 때도 이 방법을 쓰시면 됩니다. 예전 판에서 만든 파일도 그대로 읽어 지금 모양으로 올려 줍니다.

11.3 처음부터 다시

[초기화]는 전부 지우고 처음 상태로 돌립니다. 되돌릴 수 없으니 **내보내기**를 먼저 하세요.

12 자주 묻는 질문

Q. 월·화 시간표와 수·목·금 시간표를 따로 짤 수는 없나요?

가능합니다. **시간표 짜기**에서 자동 생성할 구간을 선택하세요. 한 구간을 다시 생성해도 다른 구간은 유지되며, 결과는 자동으로 통합됩니다. 보거나 인쇄할 때도 전체 또는 구간을 고를 수 있습니다.

Q. Orientation 을 요일마다 다른 교시에 넣을 수 있나요?

됩니다. 고정 활동의 격자에서 원하는 칸을 아무렇게나 칠하시면 됩니다. 월요일은 1교시, 수요일은 2교시처럼 서로 달라도 괜찮습니다.

Q. 점심시간도 요일마다 다르게 할 수 있나요?

가능합니다. **운영 시간**의 시간 구성을 적용할 요일에서 원하는 요일을 고르고, 점심 위치·길이와 교시 시각을 설정하세요. 화면과 엑셀에도 요일별 구성이 표시됩니다.

Q. 로테이션을 걸어 두면 매달 자동으로 넘어가나요?

아니요. **누르실 때만** 돌아갑니다. 규칙만 정해 두고, 시기는 직접 정하시면 됩니다.

Q. 로테이션을 돌렸는데 강사가 안 바뀝니다.

세 가지를 확인해 보세요. (1) 조에 강사가 2명 이상 들어 있는지, (2) 시간표가 이미 만들어져 있는지, (3) 바뀌길 기대한 강사가 그 조에 들어 있는지.

Q. 인터넷이 끊겨도 쓸 수 있나요?

한 번 연 뒤에는 계산이 전부 컴퓨터 안에서 일어나므로 대체로 그대로 쓸 수 있습니다. 다만 새로고침하거나 새로 열려면 인터넷이 필요합니다.

Q. 여러 선생님이 같이 편집할 수 있나요?

아니요. 서버가 없어서 각자의 브라우저에만 저장됩니다. 같이 쓰시려면 **[내보내기]**로 받은 파일을 주고받으세요.

Q. 입력한 내용이 밖으로 새어 나가나요?

나가지 않습니다. 서버로 아무것도 보내지 않습니다. 다만 **공용 컴퓨터**에서 쓰셨다면 브라우저에 남으니, 마친 뒤 **[초기화]**를 눌러 주세요.

Q. 손으로 고친 시간표를 자동 배치가 유지해 주나요?

아니요. 자동 배치는 **처음부터 새로** 짭니다. 일부만 고정하고 나머지를 자동으로 채우는 기능은 아직 없습니다. 자동으로 크게 짤 다음 손으로 다듬는 순서로 쓰시는 것을 권합니다. (고정 활동은 예외입니다 — 그 칸은 자동 배치도 건드리지 않습니다.)

Q. 휴대폰이나 태블릿에서도 되나요?

시간표 보기는 잘 보입니다. 다만 끌어다 놓아 고치는 작업은 마우스가 있는 컴퓨터가 훨씬 편합니다.

A 부록 — 관리자용

A.1 쓰이는 기술

- 서버·데이터베이스가 없습니다. 정적 웹페이지 하나로 돌아갑니다.
- 저장은 브라우저 localStorage 한 곳뿐입니다.
- 엑셀 읽기·쓰기를 외부 라이브러리 없이 직접 합니다.
- 배치 계산은 별도 스레드(Web Worker)에서 돌아 화면이 멈추지 않습니다.

A.2 소스와 배포

- 소스: <https://github.com/infgrp/timetable>
- 배포: main 브랜치에 올리면 Vercel이 자동으로 배포합니다.

A.3 개발자용 명령

npm run dev	개발 서버
npm run build	배포용 빌드
npm run sample	예시 데이터를 풀고 제약 위반을 직접 검증
npm run stress	30개 반 규모 부하 테스트
npm run import:check	엑셀·CSV 왕복, 고정 활동·구간·강사 숨김·로테이션 검증
npm run render:check	화면이 실제로 그려지는지 검증
npm run requirements:check	요일별 구성, 구간별 생성·보존, 로테이션 회귀 검증
npm run manual	이 설명서를 다시 만들어 public/manual.pdf 로 넣기

A.4 저장 형식

저장본에는 판 번호(version)가 들어 있습니다. 지금은 3판입니다. 예전 판(1·2판)으로 내보낸 파일도 **[불러오기]**로 그대로 읽히며, 열 때 지금 모양으로 올라갑니다. 2판의 “로테이션 회차 목록”은 더 쓰지 않으므로 버려지고, 규칙(조)만 남습니다.

A.5 이 설명서 고치기

원본은 docs/manual.tex입니다. 고친 뒤 npm run manual을 돌리면 public/manual.pdf가 새로 만들어지고, 이것을 커밋해 올리면 앱에서 바로 열립니다 (XeLaTeX과 맑은 고딕 글꼴이 필요합니다).